18120번 - 대농부 김상혁 성공 스페셜 저지

☆

4 플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB	639	241	182	36.183%

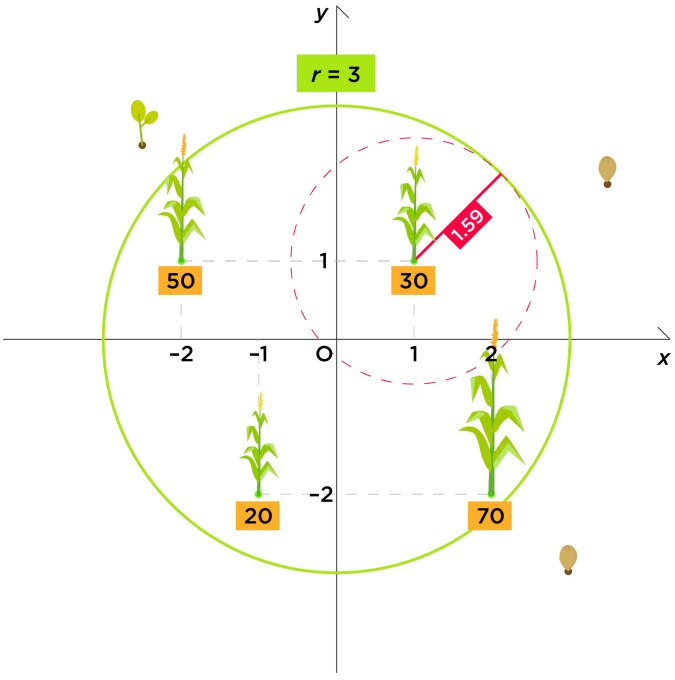
문제

상혁이는 부농이 되기 위해 낯선 나라의 한 황무지에 정착했다. 상혁이는 황무지에 농작물 N개를 심었다. 이 농작물은 물만 주면 매일매일 수확할 수 있는 신기한 작물이다.

농작물 N개를 심은 뒤에야 상혁이는 황무지를 농토로 개간하는 걸 계획하기 시작했다. 황무지를 2차원 평면으로 생각하자. 상혁이는 (0, 0)을 중심으로 반경 r 내의 모든 황무지를 개간하기로 했다. 이 개간된 농토를 관리하는데 매일 $A \times r^2$ 달러가 소비된다.

각 농작물 i는 (x_i, y_i)에 심겨 있고 w_i만큼의 가치를 가지고 있다. 황무지에 심어진 농작물에서는 아무것도 수확할 수 없다. 농토의 경계에 놓인 농작물도 수확할 수 있다. 농토에 심어진 농작물의 수확량은 아래와 같이 계산된다.

농작물로부터 농토 경계까지의 최단 거리를 c_i 라고 하면, 농작물마다 매일 $w_i \times c_i$ 달러



위의 예시는 농작물들과 농토를 2차원 좌표평면 상에 나타낸 그림이다. 초록색 원(r = 3)은 농토의 경계를 의미한다. 농작물 밑에 나온 수들은 농작물의 가치이다. 이 때 농토 바깥에 있는 농작물들은 황무지에 있으므로 수확되지 않는다.

가치 30인 농작물에서 농토 경계까지의 최단 거리는 위의 빨간 선분으로 표시되어 있고 아래에 그 거리의 값이 소수점 아래 2번째 자리까지 나타나 있다. 이런 구성에서 A = 10 이라 할 때, 관리비용은 10 × 3 × 3 = 90, 농작물로부터 얻는 이득은 총 약 113.058936이다. 따라서 이 때 상혁이가 얻는 이득은 약 23.058936달러이다. (최대 이득은 아니다)

A와 농작물들의 좌표, 가치들이 주어졌을 때, 농토 관리 비용과 농작물 총 수확량을 고려할 때 상혁이가 최대로 이득을 보기 위한 r을 결정해 주자.

입력

첫 번째 줄에 정수 N과 정수 A가 주어진다. ($1 \le N \le 10^5$, $1 \le A \le 10^3$)

두 번째 줄부터 $N + 1$번째 줄까지, 각 줄마다 정수 x_i, y_i, w_i 가 주어진다. ($-10^3 \le x_i, y_i \le 10^3$, $1 \le w_i \le 200$)

출력

상혁이가 황무지를 개간하여 얻을 수 있는 최대의 이득(달러)를 출력한다. 만약 아예 개간하지 않는 것이 최대 이득을 준다면 0을 출력한다.

상대/절대 오차가 10^{-6} 이내인 경우에만 정답이다.

예제 입력 1 복사

```
4 10
1 1 30
-2 -1 50
-1 -2 20
2 -2 70
```

예제 출력 1 복사

```
325.558936
```

본문의 예시에 해당하는 입력이다.

예제 입력 2 복사

```
5 10
1 3 50
-5 -2 80
3 1 40
2 -3 60
8 8 100
```

예제 출력 2 복사

```
659.3779
```

예제 입력 3 복사

```
2 20
1 1 10
2 2 20
```

예제 출력 3 복사

```
0
```

출처

University (/category/5) > 서강대학교 (/category/83) > Sogang Programming Contest (/category/1085) > 2019 Sogang Programming Contest (/category/693) > Champion (/category/detail/2128) F번

- 문제를 만든 사람: ZZangZZang (/user/ZZangZZang)
- 문제를 검수한 사람: jh05013 (/user/jh05013), shiftpsh (/user/shiftpsh)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 누적 합 (/problem/tag/139)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 미적분학 (/problem/tag/111)

메모